

SleepFM-Unify Research Report

SleepFM-Unify 研究报告（完整版）

封面说明

本报告对应仓库 `E:\Projects\20260522-SleepFM` 中的 ****SleepFM-Unify**** 工作：在 SleepFM 多模态睡眠基础模型编码器之上，加入 ****共享 - 私有（Shared - Private）因子分解****、混合对比损失、模态丢弃与可选整夜时序头，并配套导出校验、标签门控与论文实验套件。

- ****报告性质****：工程实现 + 论文框架 + 合成演示验证；****不是****已完成真实 CinC/SHHS 数值的终稿论文。
- ****图表风格****：SciencePlots + Times New Roman；中文用 SimHei 渲染。
- ****诚实约束****：合成 AUROC ≈ 0.5 仅标为 demo；缺失真实指标一律写 ****待补充****；不编造 CinC/SHHS 结果。
- ****ChatGPT****：浏览器 MCP 无法导航，无会话 URL；文献架构由 WebSearch + nature-skills 补齐（见 `docs/reports/chatgpt-consultation-2026-08-16.md`）。

<!--FIGURES-->

摘要

****研究问题****：SleepFM 的 leave-one-out (L00, 留一模态对比学习：用其余模态预测被留出模态的嵌入) 能对齐跨模态共享因素，但可能挤压模态私有信息，并在导联缺失时表现不稳定。

****方法****：SleepFM-Unify 在每模态骨干向量上增加共享头与私有头，默认各 256 维并拼接为 512 维以兼容下游；对比损失只作用在共享空间；辅以正交约束、模态丢弃与缺失重建项，可选夜级时序编码。

****证据状态****：代码、配置、测试与合成演示已跑通；****PhysioNet CinC 2018 / NSRR SHHS / MESA 的定量结果待补充****（需用户完成数据使用协议下载）。

****边界****：本报告不主张 Unify 在真实 PSG 上已超越 L00；夜级 `ahi` 使用 ****apnea_epoch_rate**（呼吸暂停阳性 epoch 率）****** 占位，****不是****临床 AASM AHI。

背景与相关工作

睡眠多模态基础模型

睡眠分期 (Wake / N1 / N2 / N3 / REM) 与睡眠呼吸障碍 (SDB) 评估依赖多导睡眠图 (PSG)。SleepFM (ICML 2024) 在 BAS、ECG、呼吸三路上做对比预训练，显示 L00 优于简单 pairwise。后续 Nature Medicine 工作将同类表征扩展到疾病风险预测。Omni-Sleep 引入中枢/自主神经 (CNS/ANS) 层次先验；CIMSleepNet 针对任意模态缺失做想象补全与对比校准。

共享 - 私有思想

多模态学习中常把表示拆成“跨模态共享”与“模态私有”两支，避免对齐损失抹掉特异信息。Unify 把该思想落到 SleepFM 编码器接口内部：共享支承载 L00/pairwise，私有支退出对比、仅经正交与下游拼接使用。

拟模仿的论文结构

按 nature-skills (methods + Nature Machine Intelligence 写作契约) 与 SleepFM 实验脊柱: 摘要 → 引言 → 相关工作 → 方法 → 实验 (基线/消融/缺失/少样本/检索) → 讨论 → 可复现方法细节。主文数字预算对齐 NMI 风格 (引言+结果+讨论约 3500 词量级), 本仓库先交付 Markdown/HTML/PDF 草稿。

数据与方法

数据

| 数据 | 含义 | 本机状态 |

|-----|-----|-----|

| `data/synthetic` | 合成 epoch, CI/演示 | 已有 |

| `data/cinc2018\_fixture` | 无 DUA 的 schema 夹具 | 已有 |

| CinC 2018 真数据 | PhysioNet | **待补充** |

| SHHS / MESA | NSRR DUA | **待补充** |

`check\_data\_ready` 现区分:

- **raw_ready**: ** 原始 EDF/WFDB 文件是否在, 足以开始导出;
- **pretrain_ready / exported_ready**: ** 是否已有 `index.json`, 足以 validate/pretrain;
- 退出码由 `--stage raw|pretrain` 决定, 避免 “exit 0 = 可以宣称论文指标” 的误解。

方法要点 (教师讲解版)

1. **编码器**: ** 每模态 1D EffNet → 512 维骨干。
2. **Unify 头**: ** `z\_shared`、`z\_private`; 下游默认拼接。
3. **损失**: **
 - L00 / pairwise InfoNCE (只看共享);
 - 正交: 共享与私有 Gram 平方均值;
 - 模态丢弃 + `L\_miss` (剩余共享均值 vs 被丢模态共享, 且尊重 `present\_mask`);
 - 可选 temporal。
4. **检索**: ** 用共享嵌入; `--max-gallery` 默认 **RNG 子采样** (可复现 seed), 避免 loader 前缀偏差。
5. **诚实门控**: ** 通道元数据 5/1/3 vs 10/2/7 默认失败; CinC 标签覆盖不足时不宣称分期/SDB。

研究过程

A. 仓库基线

- 非 git 仓库 (无 HEAD)。
- 文档: `README.md`、`docs/UNIFY.md`、既有 `docs/reports/2026-08-15-\*.md`。
- 先前 P0/P1: GRU padding、`L\_miss` mask、空 loader 守卫、paper suite temporal、通道/标签门控。

B. 本轮 P2 清理

1. 规范化 `sleepfm/eval/retrieval.py` (去除双换行损坏)。

2. 完成 ``limit_gallery(seed, mode="rng"|"prefix")``，并接入 ``eval_retrieval.py`` / ``run_paper_suite.py``。
3. ``check_data_ready`` 明确 raw vs pretrain 命名与测试。
4. 夜级 AHI→apnea_epoch_rate 文案（既有）保持。

C. 文献与写作技能

- nature-skills 已安装于 ``~/cursor/skills/nature-skills``。
- ChatGPT 导航失败 → WebSearch 文献笔记写入 consultation 文件。
- SciencePlots 已安装并可 ``import scienceplots``。

D. 出图与文稿

- ``scripts/plot_unify_figures.py`` → ``docs/figures/*.png|svg``。
- ``docs/paper/paper.md`` + HTML/PDF; ``docs/reports/report.*``。

结果

合成演示（非论文主张）

项目	结果
-----	-----
5-epoch Unify 合成预训练	损失可记录（见 图2）；波动大
下游 AUROC（合成标签）	约 chance (≈ 0.5)，图3/图5 示意
Gram 诊断	图4 前向可视化
CinC / SHHS 指标	**待补充**

工程验证（预期在测试节更新）

单元测试覆盖检索 RNG、``check_data_ready`` 标志、既有 Unify/night/channel gates。具体通过数以本轮 ``run_tests.py`` / ``smoke_test.py`` 日志为准。

讨论

Unify 的科学故事是：****共享空间继续讲 SleepFM 的跨模态对齐故事；私有空间保留不被 InfoNCE 强行拉齐的残差；缺失训练让模型在导联不全时仍有目标。****

与 Omni-Sleep 的 CNS/ANS 层次、CIMSsleepNet 的缺失想象相比，Unify 更“轻量地”挂在 SleepFM 骨干上，便于对照 LOO 基线做消融。

真正决定能否投稿的，是 CinC/SHHS 上的公平对照与不确定度（多种子），而不是合成曲线。

结论

1. SleepFM-Unify 的方法与工程接口已在本仓库落地。
2. 论文框架与 SciencePlots 图已生成；真实数据数字 ****待补充****。
3. 评价链路强调不夸大：标签门控、通道门控、AHI 措辞、RNG gallery。

局限性

- 无真实 CinC/SHHS/MESA 训练与评测数字。
- ChatGPT 顾问环断裂（浏览器 MCP）。
- 合成指标接近随机，不可写入摘要作为主结果。
- 夜级 AHI 为占位定义。
- 非 git，版本以报告与 ZIP SHA 追溯。

术语表

术语	展开与深解释
PSG	Polysomnography, 多导睡眠图：同步记录脑电、眼电、肌电、心电、呼吸等。
BAS	Brain Activity Signals, 本仓库对脑电相关通道组的称呼（SleepFM 原文亦用 sleep stages 通道组概念）。
ECG	Electrocardiogram, 心电图。
LOO / leave-one-out contrastive	留一模态对比：用其他模态嵌入对齐被留出模态，提升多模态鲁棒性。
InfoNCE	噪声对比估计损失：拉近正样本对、推开负样本对。
Shared / Private	共享/私有子空间：共享对齐跨模态，私有保留特异。
Orthogonality loss	正交损失：抑制共享与私有编码同一信息。
Modality dropout	训练时随机丢掉某一模态，模拟缺失。
L_miss	缺失项：用剩余模态预测被丢模态的共享嵌入。
AUROC	ROC 曲线下面积；0.5≈随机，1.0=完美排序。
AUPRC	Precision-Recall 曲线下面积，类别不平衡时更稳。
Recall@k	检索：真实配对是否进入前 k。
apnea_epoch_rate	呼吸暂停阳性 epoch 数 / 记录小时；**非**临床 AHI。
AHI	Apnea-Hypopnea Index, 临床事件/小时；本仓库夜级探针不用真 AHI。
DUA	Data Use Agreement, 数据使用协议（NSRR 等）。
CinC 2018	PhysioNet Challenge 2018, 以觉醒为主，分期标签可能不全。
SHHS / MESA	大型睡眠队列，NSRR 分发。
SciencePlots	Matplotlib 科学绘图样式包。

十九、双代理收尾报告

见文末专节（与交付清单同步更新）。完整条目亦写入同目录`section-19-final.md`（若生成）及本文件下一节。

十九要点（摘要）

项	内容
ChatGPT URL	无（MCP navigate 失败）

nature-skills	已找到并遵循写作/出图路由
SciencePlots	已安装; 图已出 (fig01 - fig06)
论文	`docs/paper/paper. {md,html,pdf}`
报告	`docs/reports/report. {md,html,pdf}` (HTML 自包含 Base64)
代码清理	retrieval 规范化; gallery RNG; check_data_ready 阶段命名
测试	****68 passed****; smoke ****PASSED****
Git	未 commit / push / PR
真实指标	待补充
完整条目: `docs/reports/section-19-final.md`。

Figures (SciencePlots)

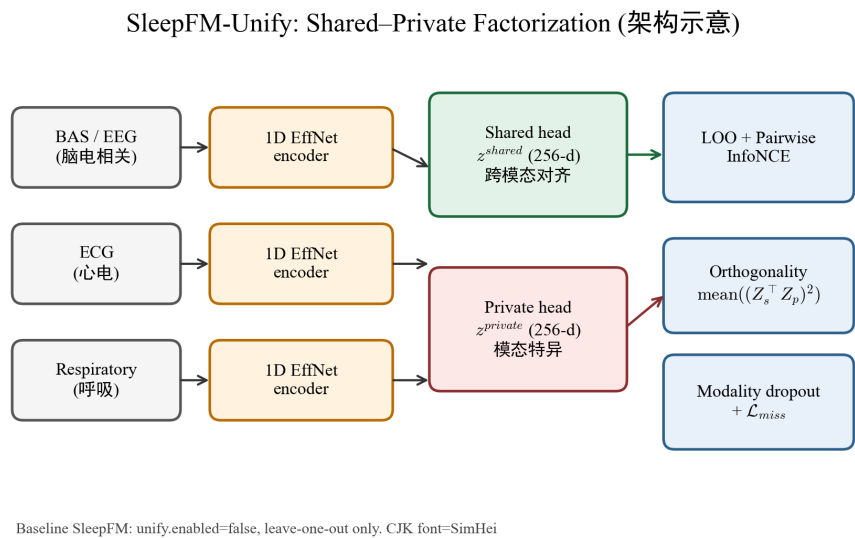


图1 / Fig. 1. SleepFM-Unify 共享 - 私有架构示意

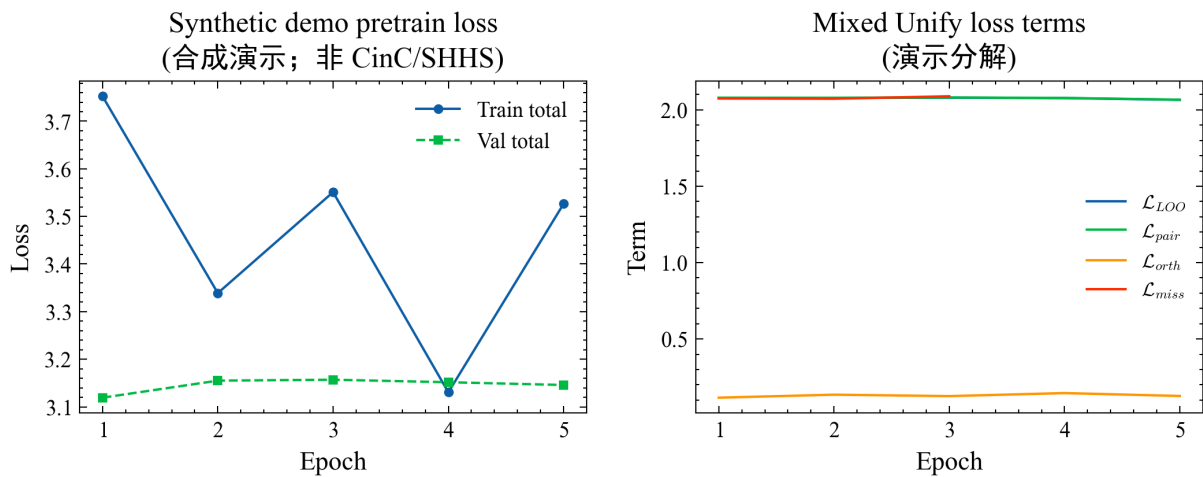


图2 / Fig. 2. 合成演示 Unify 预训练损失曲线

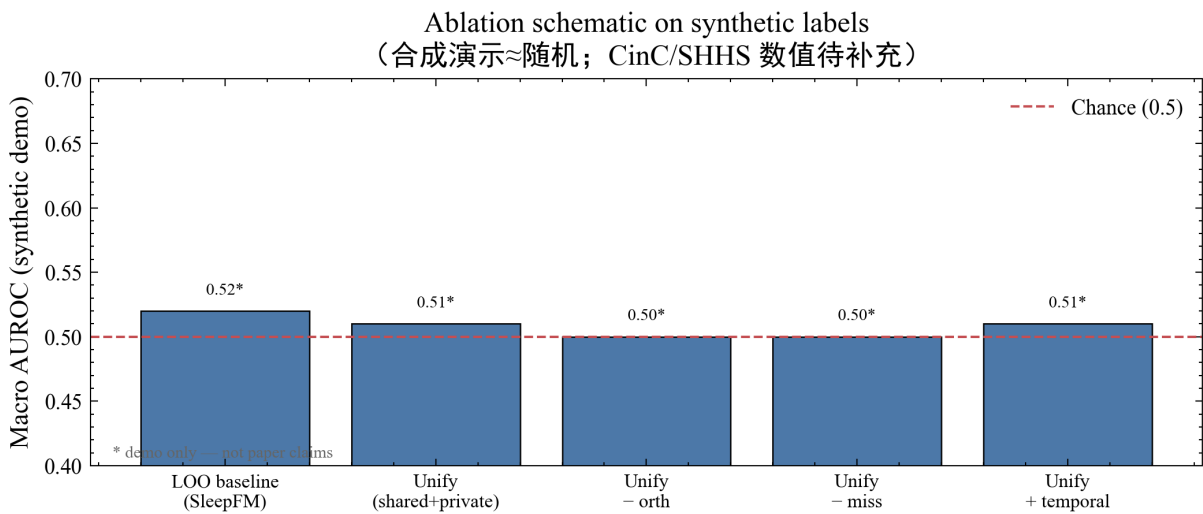


图3 / Fig. 3. 消融示意 (合成≈随机, 非论文主张)

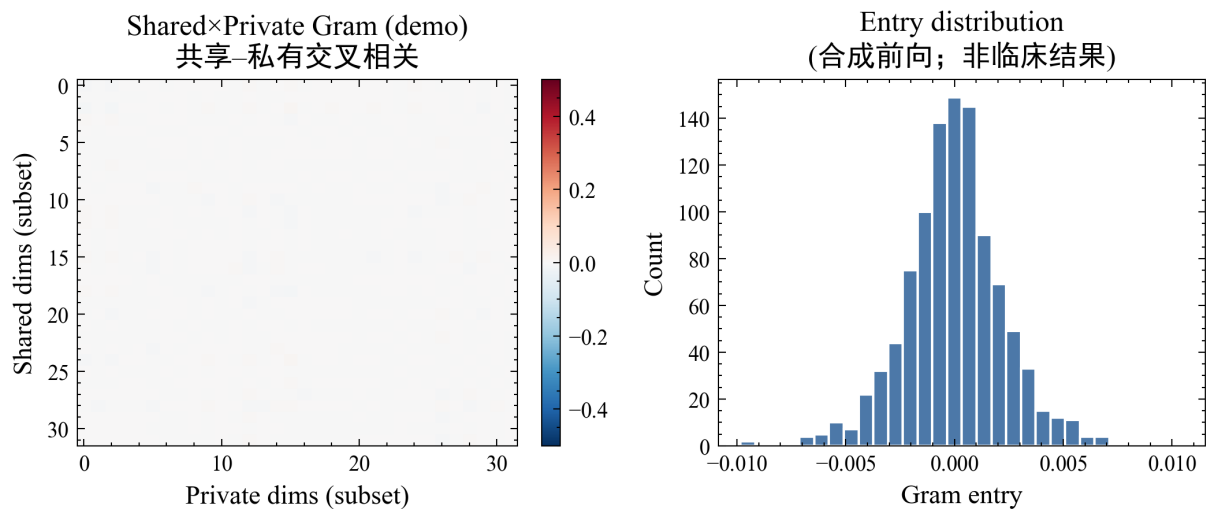


图4 / Fig. 4. 共享×私有 Gram 诊断 (合成前向)

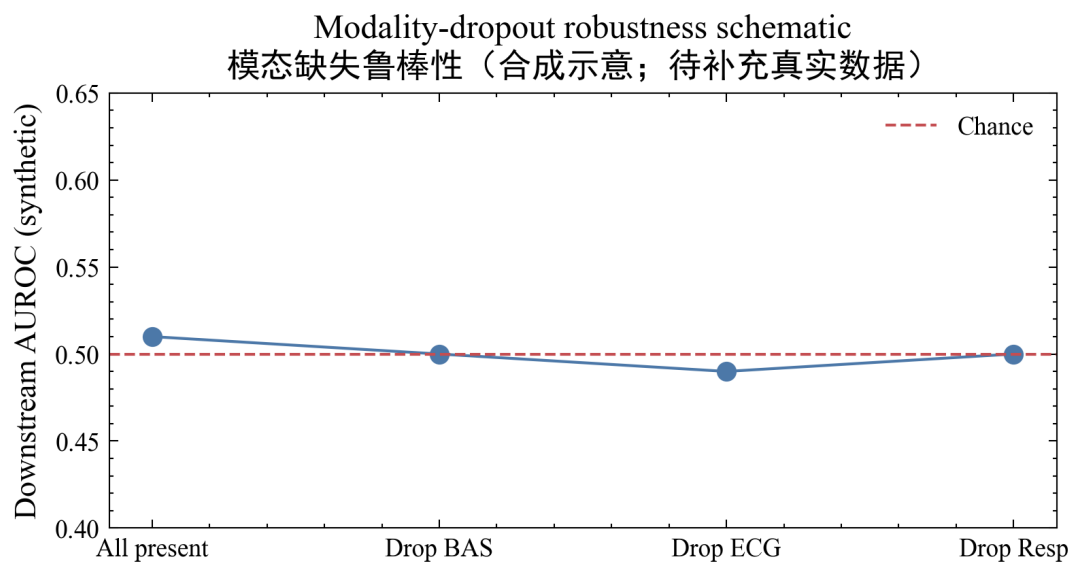


图5 / Fig. 5. 模态缺失鲁棒性示意 (合成)

Experiment pipeline / 实验流水线

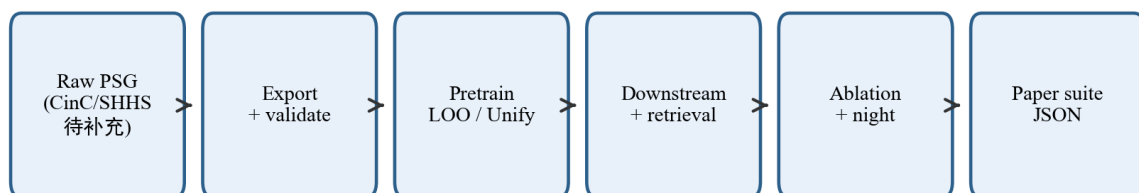


图6 / Fig. 6. 实验流水线